

## Banco de validación — 2ª ronda

Detector VIEJO (find\_peaks positivo) vs REPARADO (bidireccional + refractario)

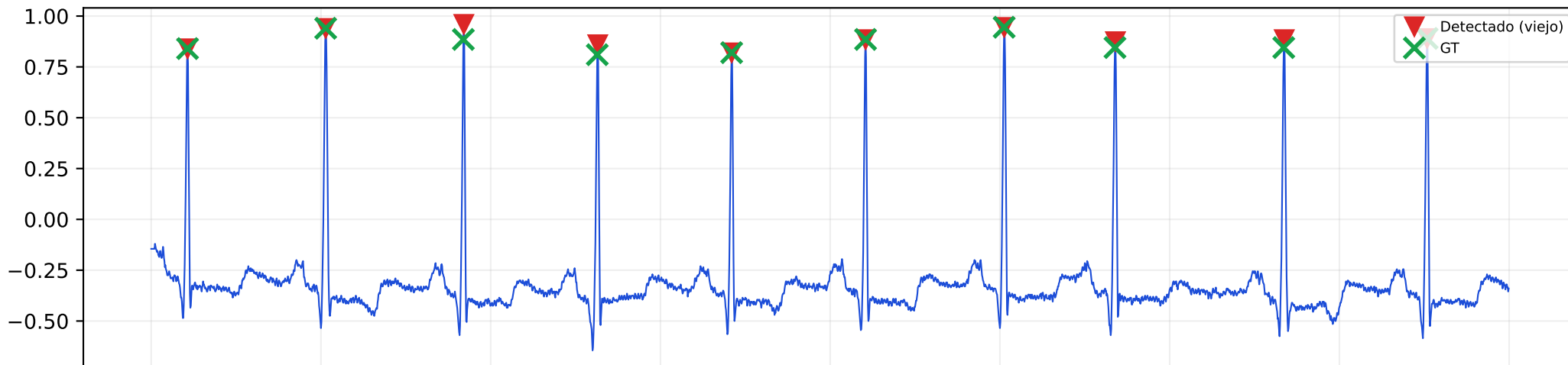
clinical.ecg\_analyzer.ECGAnalyzer.detect\_r\_peaks() [viejo] vs .detect\_r\_peaks\_bidirectional() [reparado] — prominence\_factor=1.0

Leyenda: línea azul = ECG · ▽ rojo = pico detectado · X verde = anotación de cardiólogo (ground truth)  
○ naranja = competencia bifásica marcada (dos picos de amplitud similar dentro del periodo refractario)

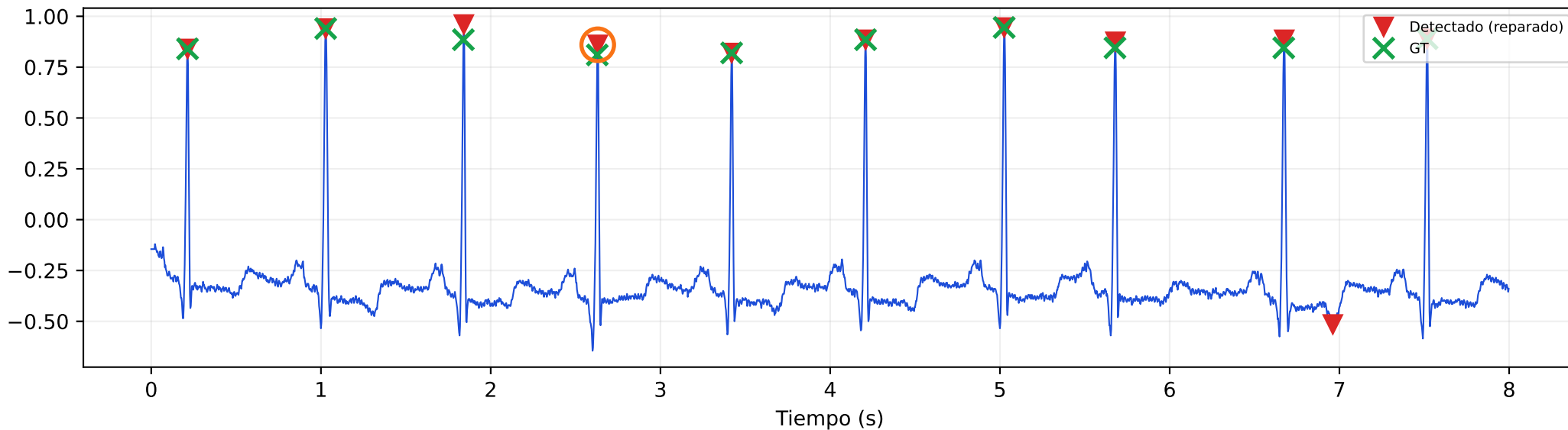
AVISO: el detector reparado NO es una mejora uniforme -- ayuda mucho en 108/207 (antes ciegos),  
pero EMPEORA 118/217 (la supresión refractaria elige el pico equivocado). Ver hoja de decisión.

# 100 (MLII) — Base limpia #1 (ritmo sinusal normal, MLII)

Detector VIEJO (find\_peaks positivo)

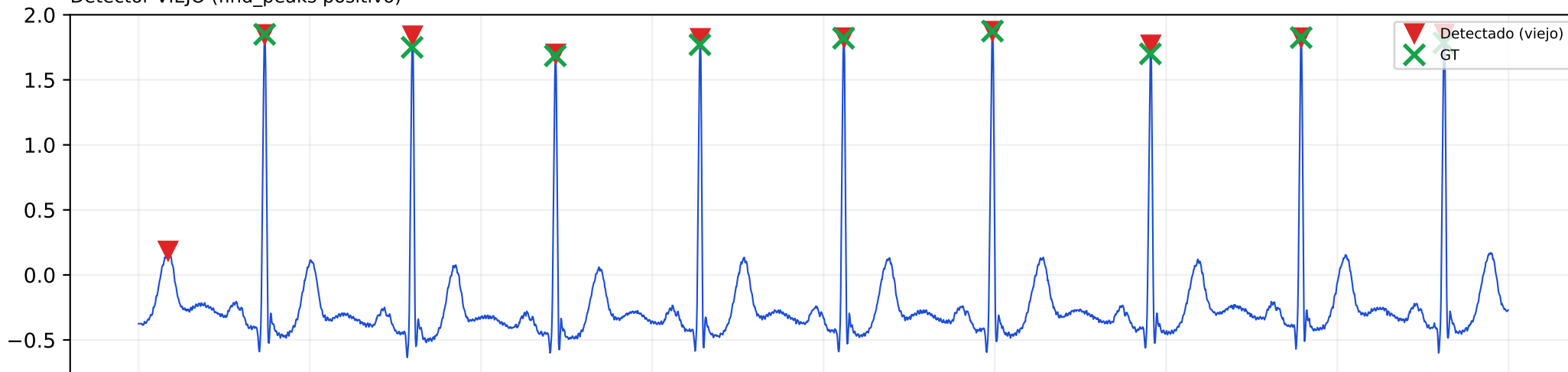


Detector REPARADO (bidireccional + refractario) -- 1 competencia(s) bifásica(s) en esta ventana

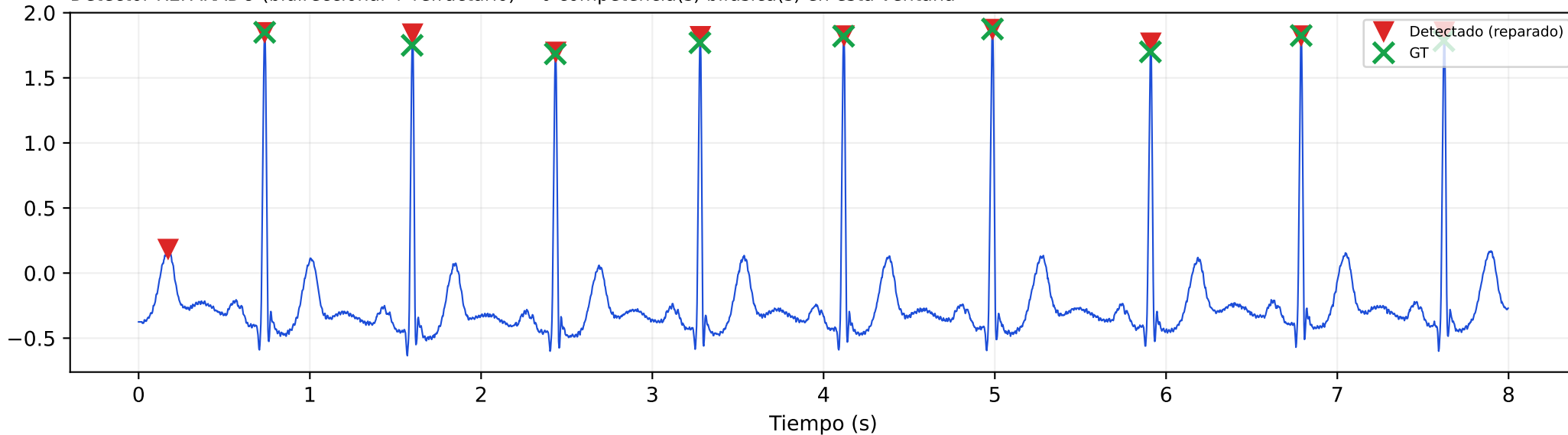


# 103 (MLII) — Base limpia #2 (ritmo sinusal normal, MLII)

Detector VIEJO (find\_peaks positivo)

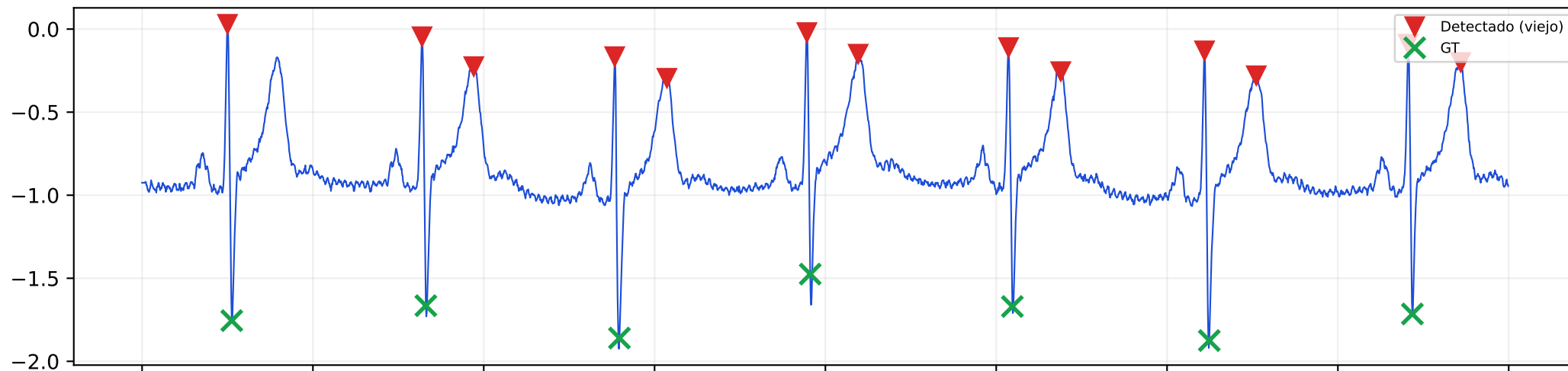


Detector REPARADO (bidireccional + refractario) -- 0 competencia(s) bifásica(s) en esta ventana

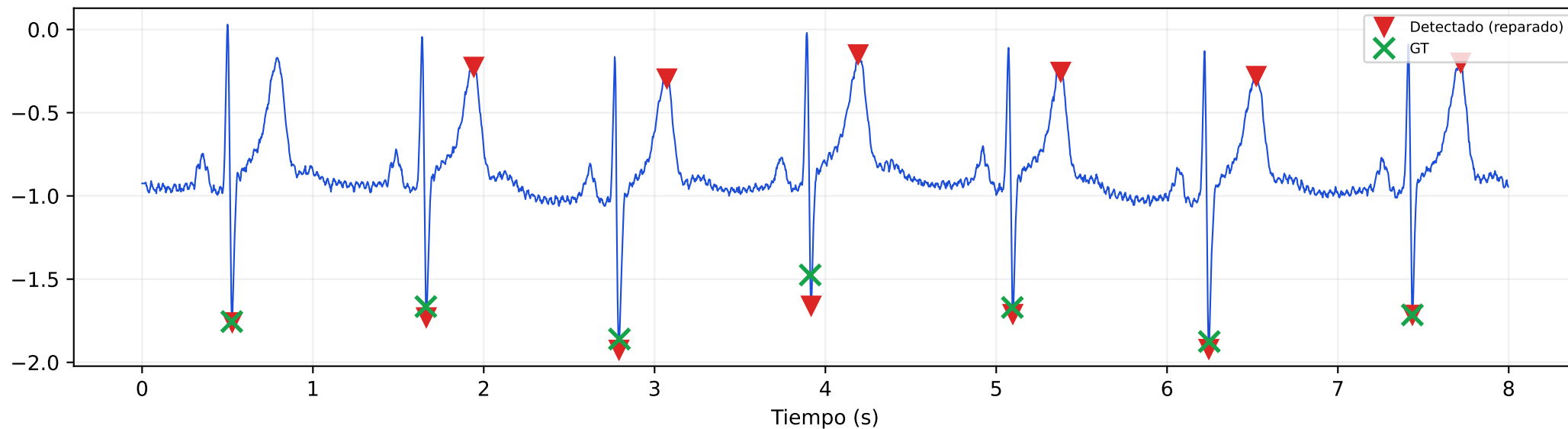


# 117 (MLII) — QRS predominante negativo (MLII) -- ronda 1: sens ya era 1.0, VPP 0.51

Detector VIEJO (find\_peaks positivo)

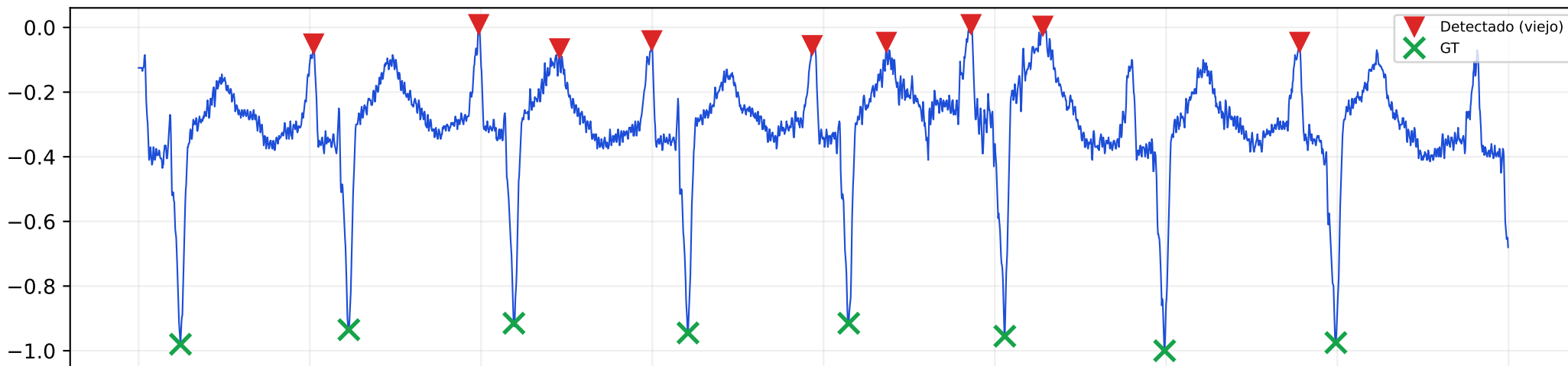


Detector REPARADO (bidireccional + refractario) -- 0 competencia(s) bifásica(s) en esta ventana

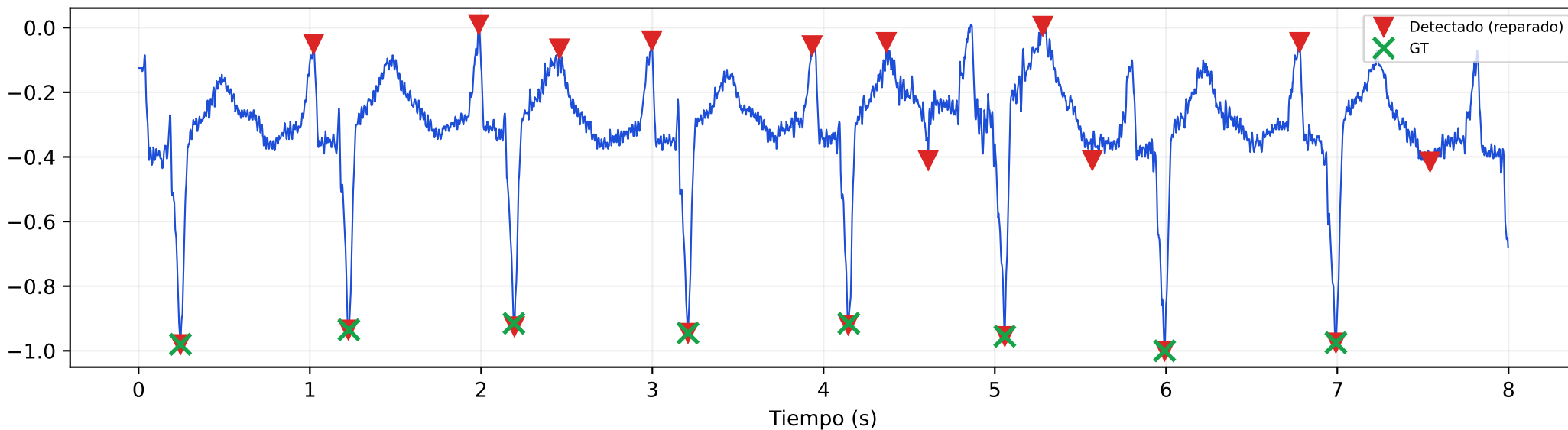


# 108 (MLII) — Bajo voltaje + PACs (MLII) -- ronda 1: sens catastrofica 0.16-0.18

Detector VIEJO (find\_peaks positivo)

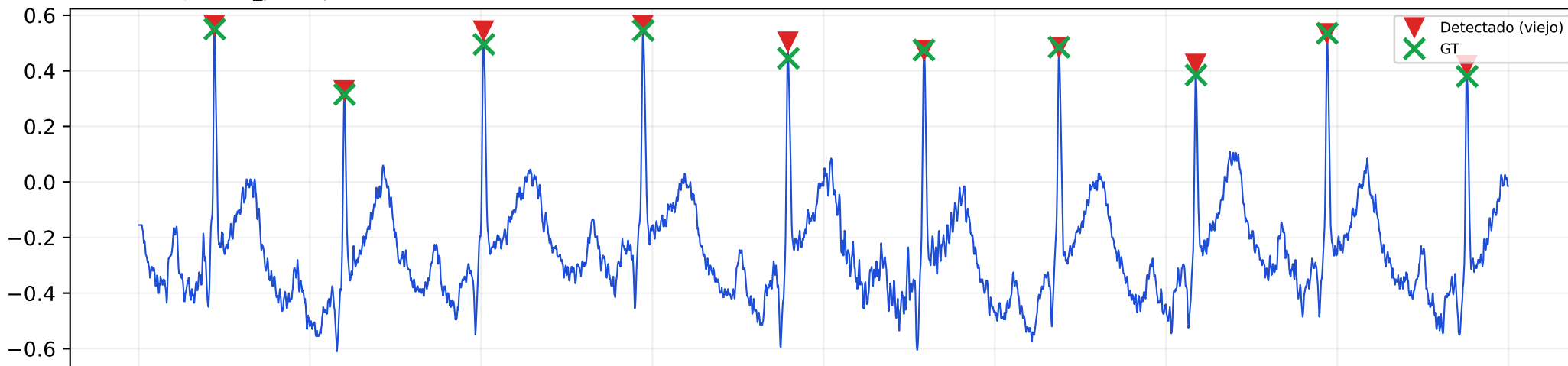


Detector REPARADO (bidireccional + refractario) -- 0 competencia(s) bifásica(s) en esta ventana

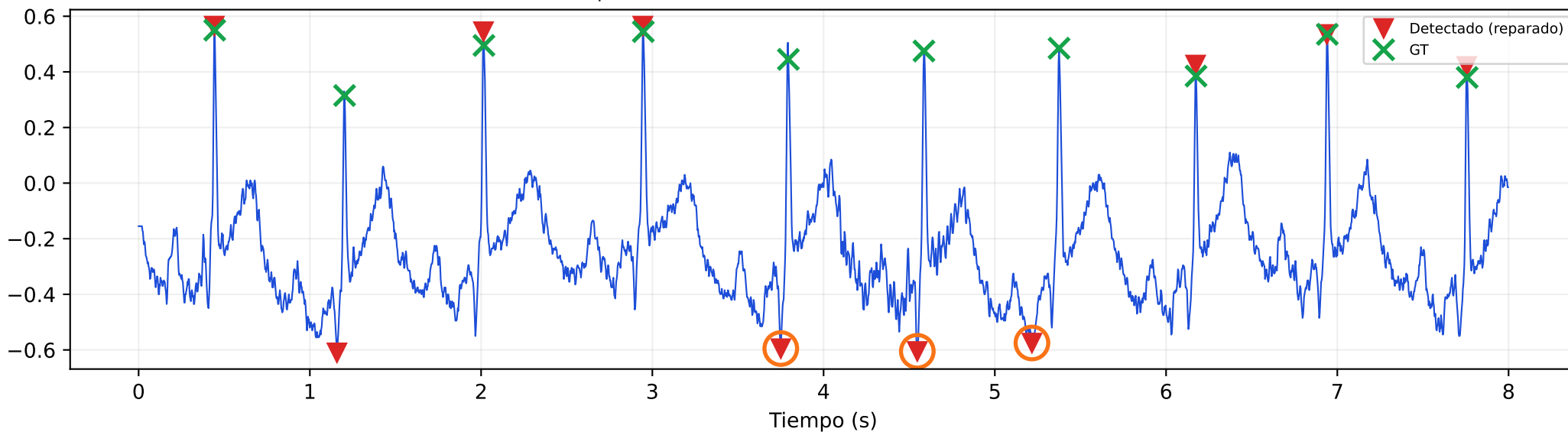


## 228 (MLII) — Arritmia real (PVCs, MLII)

Detector VIEJO (find\_peaks positivo)

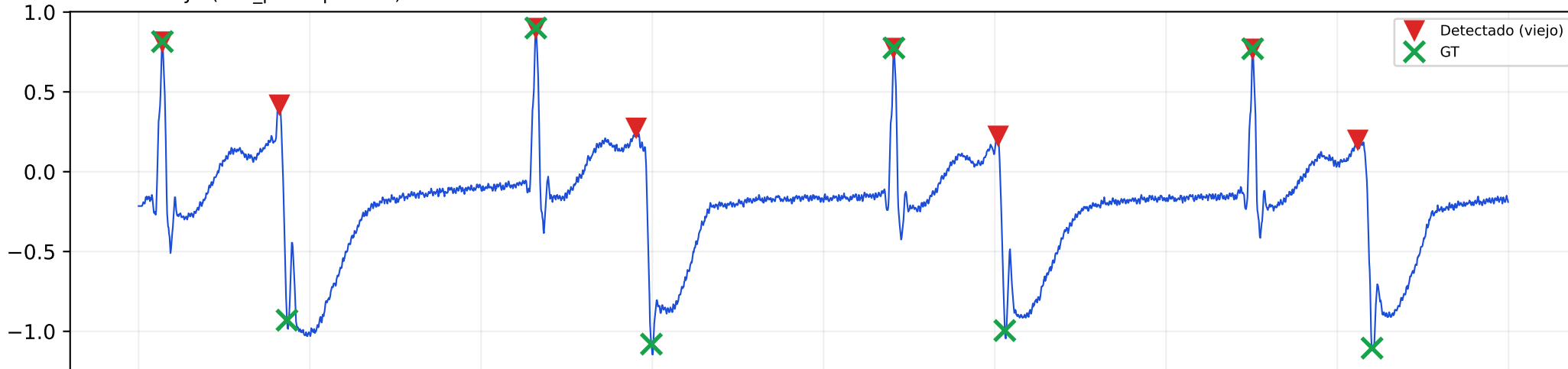


Detector REPARADO (bidireccional + refractario) -- 3 competencia(s) bifásica(s) en esta ventana

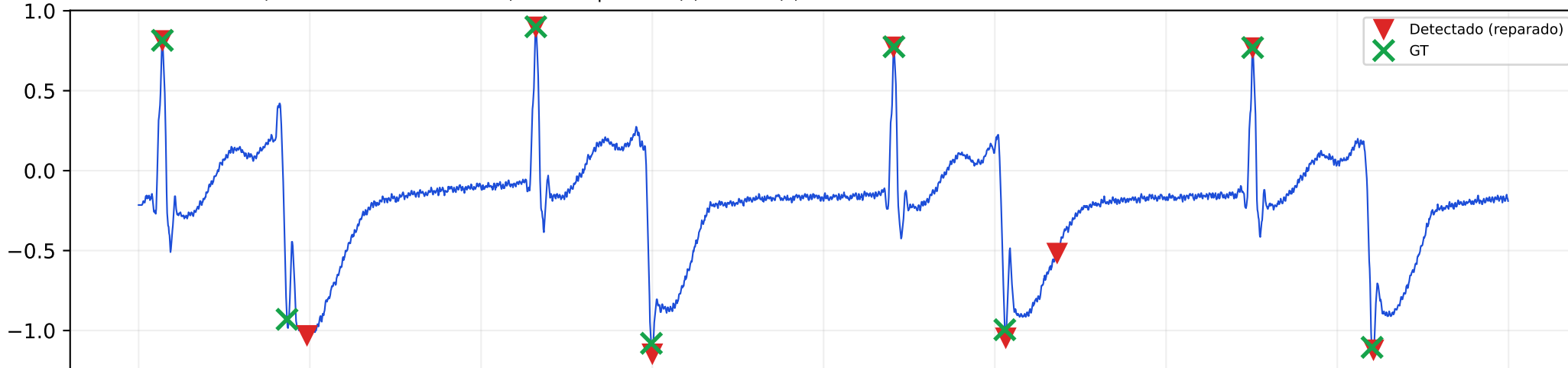


## 207 (MLII) — Extremo: fibrilacion/flutter ventricular + ruido (MLII)

Detector VIEJO (find\_peaks positivo)



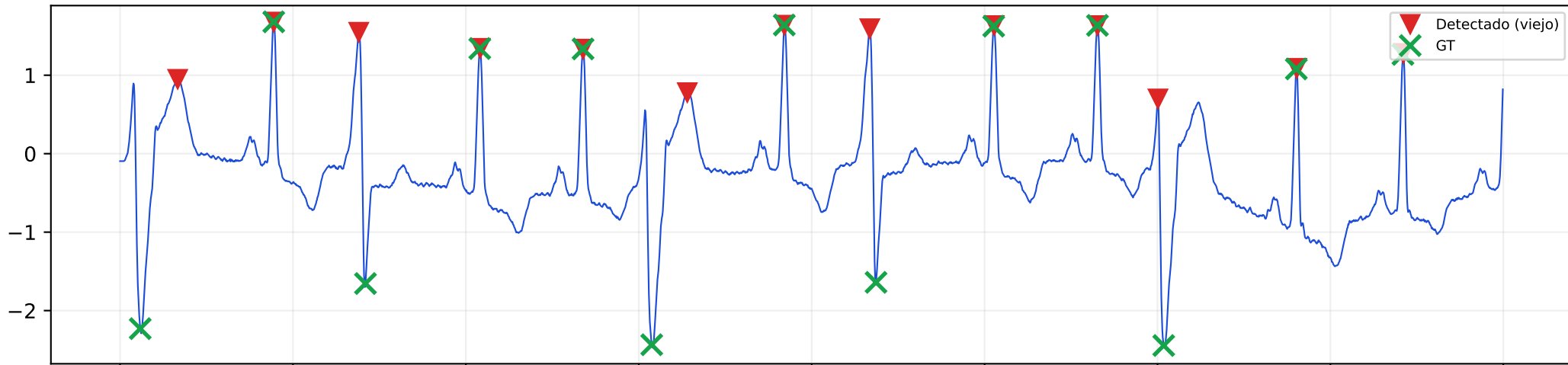
Detector REPARADO (bidireccional + refractario) -- 0 competencia(s) bifásica(s) en esta ventana



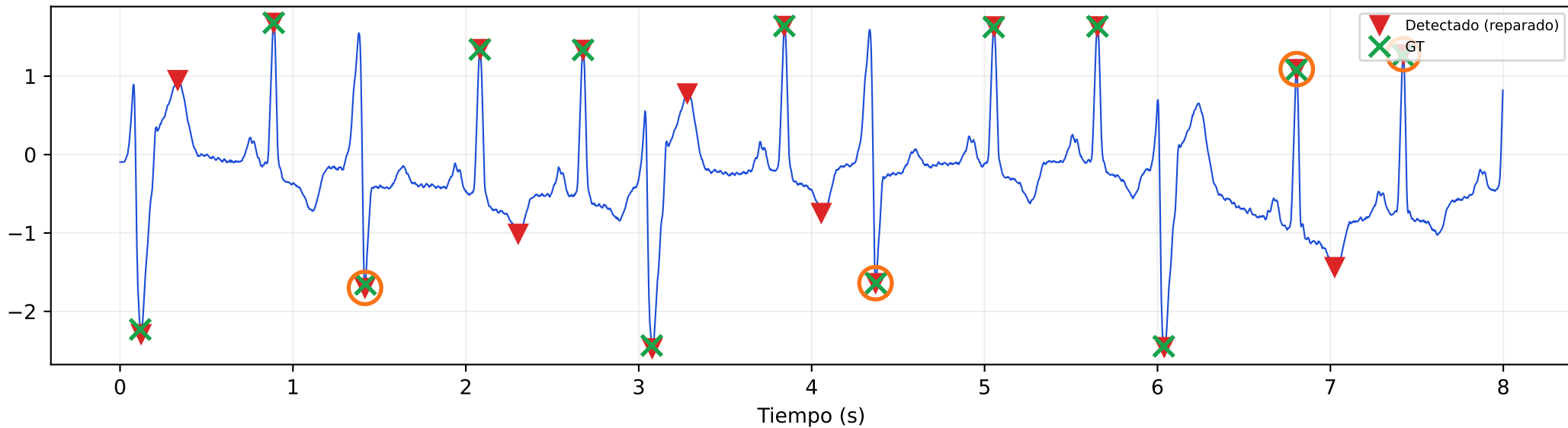
Tiempo (s)

## 233 (MLII) — Ruido/artefacto (MLII) -- la prueba del espejismo de HR promedio

Detector VIEJO (find\_peaks positivo)

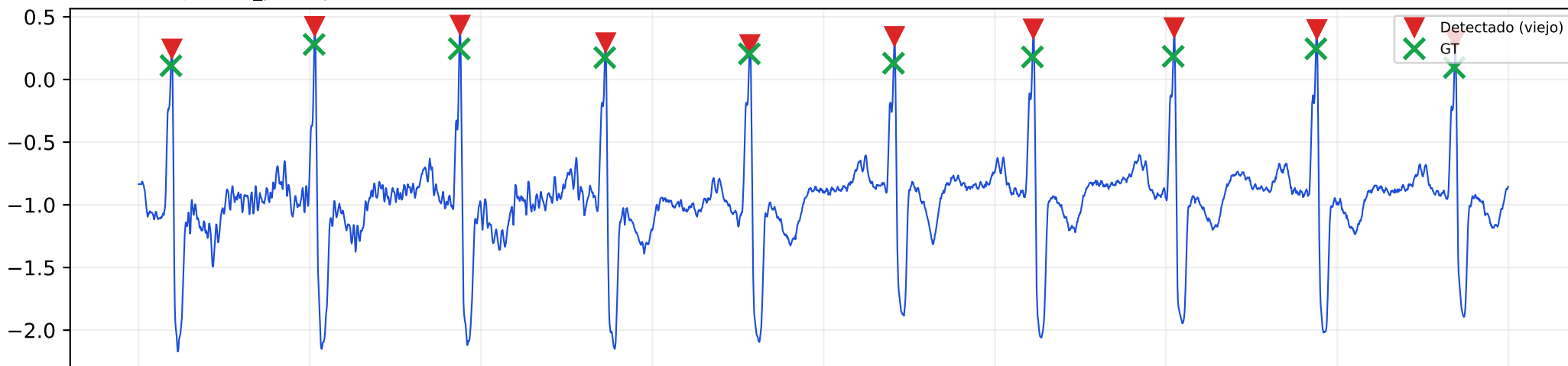


Detector REPARADO (bidireccional + refractario) -- 4 competencia(s) bifásica(s) en esta ventana

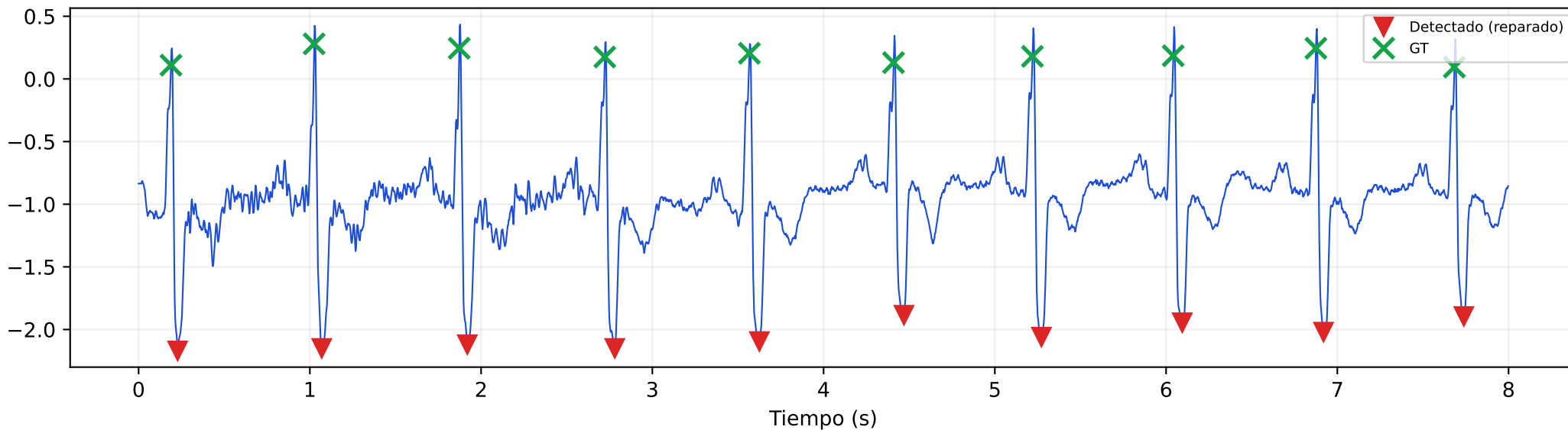


# 118 (MLII) — Bloqueo de rama derecha (MLII)

Detector VIEJO (find\_peaks positivo)

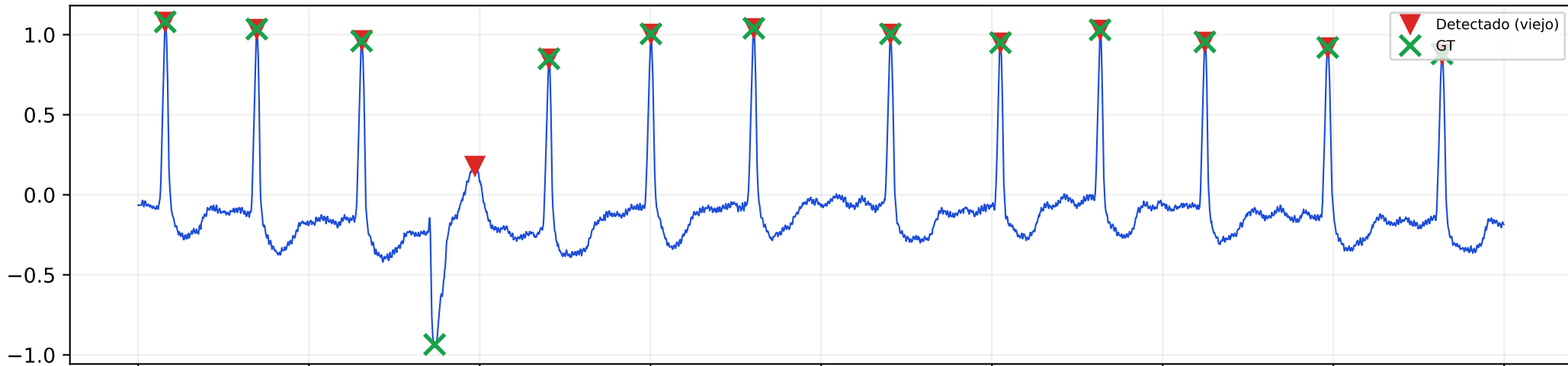


Detector REPARADO (bidireccional + refractario) -- 0 competencia(s) bifásica(s) en esta ventana

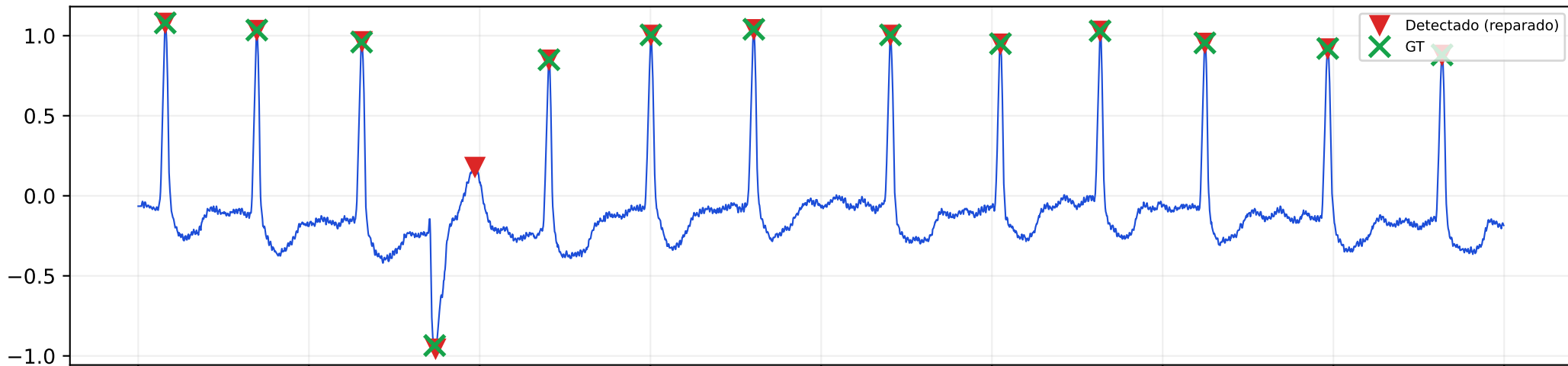


## 210 (MLII) — Fibrilación auricular SOSTENIDA (98% de la duracion bajo (AFIB), MLII) -- anadido tras 1a revision

Detector VIEJO (find\_peaks positivo)



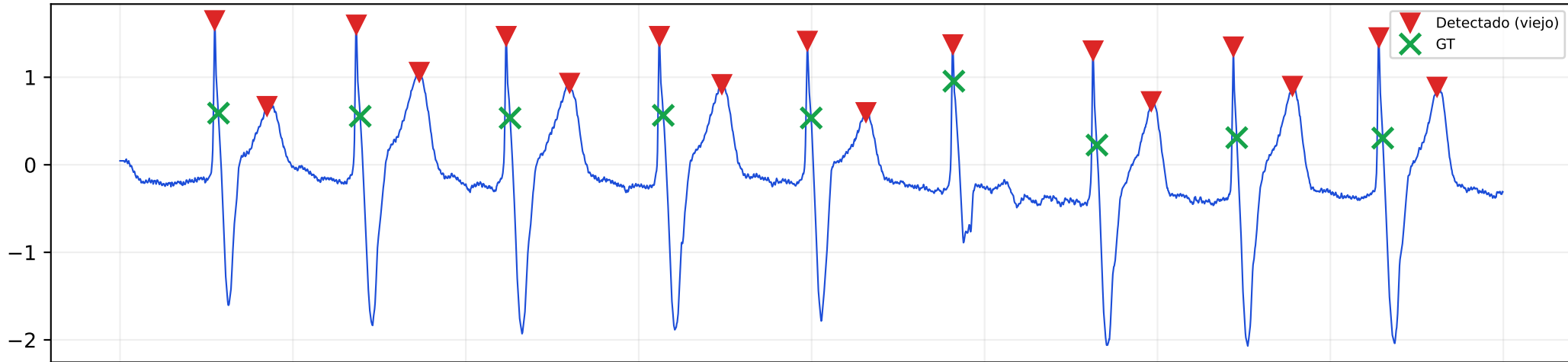
Detector REPARADO (bidireccional + refractario) -- 0 competencia(s) bifásica(s) en esta ventana



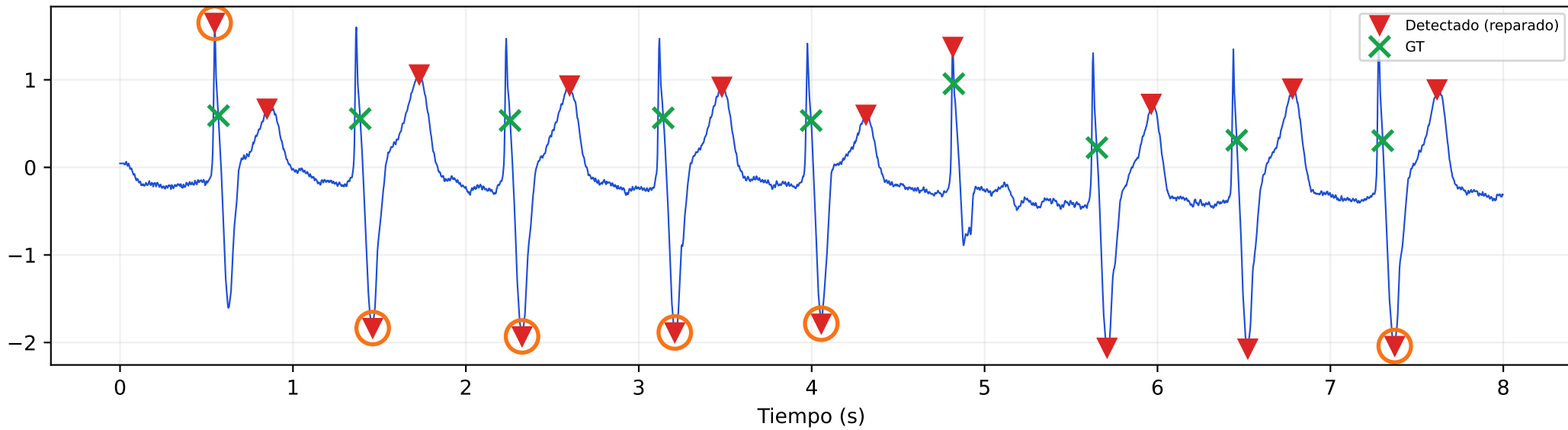
Tiempo (s)

## 217 (MLII) — Ritmo con marcapasos (mayoría de latidos símbolo "/", MLII) -- anadido tras 1a revision

Detector VIEJO (find\_peaks positivo)

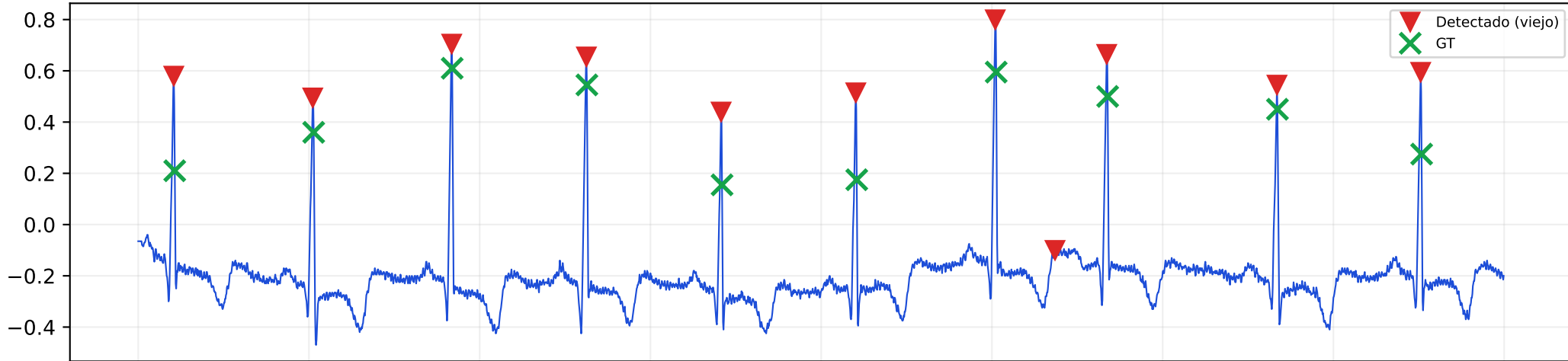


Detector REPARADO (bidireccional + refractario) -- 6 competencia(s) bifásica(s) en esta ventana



# 100 (V5) — Registro 100, derivacion V5 (misma senal, otra derivacion) -- anadido tras 1a revision

Detector VIEJO (find\_peaks positivo)



Detector REPARADO (bidireccional + refractario) -- 2 competencia(s) bifásica(s) en esta ventana

